§4.4 n 维正态随机变量

一. 二维正态概率密度的矩阵表示

二维正态随机变量(X, Y)的联合概率密度为

$$\phi(x,y)=\frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}}\exp\left\{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^{\,2}}\right.\right.$$

$$\left.\left.-2\rho\frac{(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2}+\frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^{\,2}}\right]\right\},\quad (x,y)\in R^2,$$

其中$\mu_1, \mu_2, \sigma_1>0, \sigma_2>0,$均为常数, $|\rho|<1,$

记 $\mu = E\begin{bmatrix} X \\ Y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} E(X) \\ E(Y) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mu_1 \\ \mu_2 \end{bmatrix}$

均值向量

$$C = \begin{bmatrix} \sigma_1^2 & \rho\sigma_1\sigma_2 \\ \rho\sigma_1\sigma_2 & \sigma_2^2 \end{bmatrix}$$

协方差矩阵

$$X = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

其中$\sigma_1>0,\sigma_2>0$,
$|\rho|<1$, 故协方差矩阵满足$|C|\neq 0$.

联合概率密度可表示为

$$\varphi(x,y)=\frac{1}{2\pi|C|^{\frac{1}{2}}}\exp\left\{-\frac{1}{2}(\mathbf{X}-\boldsymbol{\mu})'\Sigma^{-1}(\mathbf{X}-\boldsymbol{\mu})\right\}$$

二. 二维正态分布的重要结论

若 $(X,Y)\sim N(\mu_1,\sigma_1^2;\mu_2,\sigma_2^2;\rho)$,有下述结论成立:

1. 每个分量服从正态分布; 例3.1.10

$$X\sim N(\mu_1,\sigma_1^2),\quad Y\sim N(\mu_2,\sigma_2^2)$$

2. 正态随机变量的线性函数服从正态分布;

$$aX+b\sim N(a\mu_1+b,a^2\sigma_1^2)$$

例3.4.7

3. 正态分布具有可加性；

$$X+Y\sim N(\mu_1+\mu_2,\sigma_1^2+\sigma_2^2)$$

例3.4.11

思考 将2和3合起来得到什么结论？

4. 正态分布的期望与方差：

$$E(X)=\mu_1,D(X)=\sigma_1^2,$$

$$E(Y)=\mu_2,D(Y)=\sigma_2^2.$$

5. 正态随机变量(X, Y)的相关系数和协方差分别为

例4.4.6

$$\rho_{XY} = \rho.$$

$$Cov(X,Y) = b_{12} = \rho\sigma_1\sigma_2$$

6. 二维正态随机变量(X, Y)相互独立的充分必要条件是$\rho = 0$.

例3.2.5

从而　　X与Y相互独立$\Leftrightarrow$ X与Y不相关

7. 在“$X=x$”的条件下，

随机变量 $Y \sim N(\mu_2+\rho\dfrac{\sigma_2}{\sigma_1}(x-\mu_1),\ \sigma_2^2(1-\rho^2))$.

特别地，若 $(X,Y)\sim N(0,1;0,1;\rho)$，在“$X=x$”的条件下，随机变量 $Y\sim N(\rho x,1-\rho^2)$.

例3.3.5

证明： 做正交分解：$Y=a(X-\mu_1)+\mu_2+Z$，
其中 a 为常数，$Z\sim N(0,1)$且与X相互独立.

$$Cov(X,N)=Cov(X,Y-a(X-\mu_1)-\mu_2)$$

$$=Cov(X,Y-aX)=0 \Rightarrow a=\rho\frac{\sigma_2}{\sigma_1}$$

三. 多维正态随机变量

定义4.1.1 设 n维随机变量$(X_1, X_2,\ldots, X_n)$ 联合概率密度为

$$\varphi(x_1, x_2,\ldots, x_n) = \frac{1}{(2\pi)^{n/2}|\mathrm{C}|^{1/2}} \exp\left\{-\frac{1}{2}(\mathrm{X}-\mu)'\mathrm{C}^{-1}(\mathrm{X}-\mu)\right\}$$

其中$\mathrm{C}=(c_{ij})$是n 阶正定对称矩阵, $|\mathrm{C}|$是其行列式,

$$X=(x_1, x_2,\ldots x_n)',\ \mu=(\mu_1, \mu_2,\ldots \mu_n)'$$

称$(X_1, X_2,\ldots, X_n)$服从n维正态分布.

注 1) $E(X_i)=\mu_i,\quad D(X_i)=\sigma_i^2,$

2) $c_{ij}=Cov(X_i,X_j)=\rho\sigma_i\sigma_j.$

n维正态随机变量的分布由一阶矩和二阶矩完全确定.

正态分布具有可加性

四. 正态随机向量性质

1) 有限个相互独立的正态随机变量的线性函数仍服从正态分布;

2) ***n*维**随机变量$(X_1, X_2, \ldots, X_n)$服从正态分布，则$X_1, X_2, \ldots, X_n$的任意非零线性组合

$l_1X_1+l_2X_2+\ldots l_nX_n$　　($l_1, l_2, \ldots, l_n$不全为0)

服从正态分布.

3) ***n*维**随机变量$(X_1, X_2, \ldots, X_n)$服从正态分布，$X_1, X_2, \ldots, X_n$的满秩线性变换$(Y_1, Y_2, \ldots, Y_n)$是n维正态随机变量.

正态分布的线性变换不变性

例如 (X_1, X_2, X_3)是三维正态随机变量，则

$X_1+X_2-X_3$ 和 X_1-X_2 都服从正态分布.

$(X_1+X_2,\ X_1-X_2)$是二维正态随机变量.

4) $X_1,X_2,\ldots X_n$ 相互独立 $\Longleftrightarrow$ $\rho_{ij}=0\ \ (i\neq j)$

5) $X_1,X_2,\ldots X_n$ 相互独立 $\Longleftrightarrow$ 协方差矩阵为对角阵.

6) $X_1,X_2,\ldots X_n$ 相互独立 $\Longleftrightarrow$ $X_1,X_2,\ldots X_n$ 两两独立.

若X_1, X_2, X_3两两独立, 则X_1, X_2, X_3相互独立.

例4.4.1 设随机变量 X、Y 相互独立, $X \sim N(1, 2)$, $Y \sim N(0, 1)$, 求 $Z = 2X - Y + 3$ 的概率密度.

解 Z是相互独立的正态分布随机变量X、Y的非零线性组合, 故 Z也服从正态分布;

计算 Z的均值和方差, 有

$$E(Z) = 2E(X) - E(Y) + 3 = 2 - 0 + 3 = 5$$

$$D(Z) = 4D(X) + D(Y) = 4 \times 2 + 1 = 9$$

因此，$Z \sim N(5, 3^2)$，其概率密度为

$$f_Z(z)=\frac{1}{3\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{(z-5)^2}{18}} \qquad -\infty<z<+\infty$$

例4.4.2 (习题四第21题, *P*122) 设二维随机变量 $(X, Y) \sim N(1, 3^2; 0, 4^2; -0.5)$，并且

$$Z=\frac{X}{3}+\frac{Y}{2}$$

试求：(1) Z 的数学期望和方差；

(2) X与Z的相关系数ρ_{XZ};

(3) X与Z是否相互独立?

解 (1) $E(Z)=\dfrac{E(X)}{3}+\dfrac{E(Y)}{2}=\dfrac{1}{3}+0=\dfrac{1}{3}$

$$D(Z)=\frac{D(X)}{3^2}+\frac{D(Y)}{2^2}$$

$$+2\times\frac{1}{3}\times\frac{1}{2}\rho_{XY}\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}$$

协方差

$$=\frac{3^2}{3^2}+\frac{4^2}{2^2}+\frac{1}{3}\times(-0.5)\times3\times4=3$$

(2) 计算相关系数 ρ_{XZ}，先求协方差

$$Cov(X,Z)=Cov(X,\frac{X}{3}+\frac{Y}{2})$$

$$=Cov(X,\frac{X}{3})+Cov(X,\frac{Y}{2})$$

$$=\frac{1}{3}Cov(X,X)+\frac{1}{2}Cov(X,Y)$$

$$=\frac{1}{3}D(X)+\frac{1}{2}\rho_{XY}\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}$$

$$=\frac{1}{3}\times 9+\frac{1}{2}\times(-0.5)\times 3\times 4=0$$

因$D(X)>0$, $D(Z)>0$, 故 $\rho_{XZ}=0$.

(3) (X, Z)是正态分布随机变量 (X, Y)的满秩线性变换, 也服从二维联合正态分布.

$\rho_{XZ}=0$,即 X与Z 不相关, 从而X与Z 相互独立.

